

Terminale-S

MATHÉMATIQUES

Bac S1/S2 : Analyse & Fonctions Exponentielles et Logarithmes

Auteur / Établissement : Office du Baccalauréat Sénégal

Fascicule complet de révision : étude de fonctions, branches infinies, limites remarquables, calcul d'intégrales et équations différentielles avec corrigés détaillés.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L'ÉDUCATION

OFFICE DU BACCALAURÉAT - SÉRIE S1 & S2

FASCICULE OFFICIEL DE RÉVISION : FONCTIONS LOGARITHME & EXPONENTIELLE

I. RAPPELS FONDAMENTAUX DE COURS**1. Fonction Logarithme Népérien ($\ln$) :**

- Définie, continue et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.
- $\ln(1) = 0$; $\ln(e) = 1$ (où $e \approx 2,71828$).
- Propriétés algébriques : Pour $a > 0$ et $b > 0$:
 - $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
 - $\ln(a / b) = \ln(a) - \ln(b)$
 - $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$ (pour tout n entier relatif)
- Limites usuelles incontournables :
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x) / x] = 0$ (croissance comparée)
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x \times \ln(x)] = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1+x) / x] = 1$ (nombre dérivé en 1)

2. Fonction Exponentielle ($\exp$ ou e^x) :

- Réciproque de la fonction $\ln$, définie et strictement positive sur $\mathbb{R}$.
- $e^0 = 1$; $e^1 = e$.
- Limites usuelles :
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} [e^x / x^n] = +\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} [x^n \times e^x] = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow 0} [(e^x - 1) / x] = 1$

II. EXERCICE TYPE BACCALAURÉAT SÉNÉGAL (Extrait Bac S2)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2x - 1) \times e^{(-x)} + 1$.
On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, i, j) (unité : 2 cm).

Questions :

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire une asymptote à (C)
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ et dresser le tableau de variation complet de f .

3. Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0.

4. Tracer la courbe (C) et la tangente (T).

III. CORRECTION MÉTHODOLOGIQUE DÉTAILLÉE :

1. Limite en $+\infty$:

$$f(x) = 2x \times e^{(-x)} - e^{(-x)} + 1 = 2 \times (x / e^x) - e^{(-x)} + 1.$$

Puisque $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} (x / e^x) = 0$ et $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} e^{(-x)} = 0$, on a $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} f(x) = 1$.

Conclusion : La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à la courbe (C).

2. Dérivée :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 2 \times e^{(-x)} + (2x - 1) \times (-e^{(-x)}) = e^{(-x)} \times [2 - (2x - 1)] = e^{(-x)} \times (3 - 2x).$$

Comme $e^{(-x)} > 0$ pour tout x , $f'(x)$ est du signe de $(3 - 2x)$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3/2.$$

f est strictement croissante sur $]-\infty ; 3/2]$ et strictement décroissante sur $[3/2 ; +\infty[$.

$$\text{Maximum : } f(3/2) = (3 - 1) \times e^{(-1,5)} + 1 = 2 \times e^{(-1,5)} + 1 \approx 1,446.$$

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN

Exercice 1 :

Calculer la limite quand x tend vers $+\infty$ de $g(x) = \ln(2x^2 + 1) - \ln(x + 3)$.

Corrigé officiel :

$g(x) = \ln[(2x^2 + 1) / (x + 3)]$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $(2x^2 + 1)/(x + 3)$ équivaut à $2x^2/x = 2x \rightarrow +\infty$, limite est $+\infty$.